

Checkpoint Especialista em IA - Nível 3



Você completou o simulado do curso

VOCÊ ACERTOU 10 DE 10

Confira suas respostas comentadas abaixo:

INFLUÊNCIA EM DECISÕES TÉCNICAS E DE NEGÓCIO

A ADOPET, um site de adoção de animais de estimação, está buscando maneiras de melhorar a experiência do usuário e aumentar a taxa de adoção. A empresa contratou você para integrar a equipe de dados e ajudar a influenciar decisões técnicas e de negócio usando inteligência artificial.

Qual das alternativas abaixo melhor descreve como você utilizaria dados e IA para influenciar essas decisões e melhorar os resultados da ADOPET?



Coletar e analisar dados de comportamento dos usuários no site para identificar padrões e preferências, personalizando a experiência do usuário e recomendando animais que melhor se alinhem com suas preferências.

Correta, pois a análise de dados de comportamento dos usuários permite personalizar a experiência e aumentar a probabilidade de adoção ao recomendar animais que correspondam às preferências dos usuários.

GOVERNANÇA DE IA NA SAÚDE

A Clínica Médica Voll, especializada em serviços médicos e exames, está considerando a implementação de um sistema de inteligência artificial para auxiliar na análise de exames médicos. A equipe de gestão está preocupada com as implicações éticas e legais dessa implementação, especialmente em relação à privacidade dos dados dos pacientes e à explicabilidade das decisões tomadas pelo sistema de IA.

Como parte da equipe responsável pela governança de IA, qual dos seguintes elementos é essencial incluir no plano para abordar essas preocupações?



Implementar medidas para garantir que o sistema de IA esteja em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), incluindo a obtenção de consentimento explícito dos pacientes e a implementação de medidas de segurança para proteger os dados contra acessos não autorizados.

Correta, pois a conformidade com a LGPD é fundamental para proteger a privacidade dos dados dos pacientes e garantir que o uso do sistema de IA esteja alinhado com as regulamentações legais.

CRIANDO SOLUÇÕES DE IA PARA RECOMENDAÇÕES DE VÍDEOS

A Screen Match, uma plataforma de streaming de vídeos similar ao YouTube, está buscando melhorar seu sistema de recomendação de vídeos para aumentar o engajamento das pessoas usuárias.

Considerando a importância de entender o perfil das pessoas usuárias e suas preferências, qual abordagem de co-design seria mais eficaz para desenvolver um sistema de recomendação que realmente atenda às expectativas das pessoas usuárias da Screen Match?



Envolver as pessoas usuárias em todas as etapas do processo de desenvolvimento, desde a identificação de perfis até a implementação, garantindo que suas experiências e expectativas sejam consideradas.

Correta, pois a abordagem de co-design envolve as pessoas usuárias em todas as etapas do desenvolvimento, permitindo que suas necessidades e feedbacks sejam incorporados, resultando em um sistema de recomendação mais preciso e personalizado.

OTIMIZANDO A SEGURANÇA DE DADOS

****** A Cookin'UP, um aplicativo que compartilha receitas culinárias e dicas de cozinha, está preocupada com a segurança dos dados das pessoas usuárias, especialmente em relação ao consentimento e privacidade. A equipe de desenvolvimento que você faz parte foi encarregada de garantir que o aplicativo esteja em conformidade com as regulamentações de proteção de dados, como a LGPD. Qual das alternativas abaixo melhor garante que o Cookin'UP respeite a privacidade das pessoas usuárias e obtenha consentimento claro para o uso de seus dados, ao mesmo tempo em que oferece uma experiência de usuário fluida e sem interrupções?



Implementar um sistema de consentimento que permita às pessoas usuárias dar permissão explícita para o uso de seus dados, através de pop-ups ou banners que solicitam o consentimento antes de qualquer coleta de dados, garantindo que as pessoas usuárias entendam o que estão consentindo.

Correta, pois essa abordagem garante que o consentimento seja informado e explícito, em conformidade com a LGPD, enquanto mantém a transparência e a clareza para as pessoas usuárias.

AVALIAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESENHAS DE LIVROS

A loja Meu Pequeno Grimório, especializada em literatura fantástica e esotérica, deseja implementar um sistema de avaliação automática de resenhas de livros enviadas por seus clientes. A ideia é utilizar um modelo de Processamento de Linguagem Natural (NLP) para classificar as resenhas em categorias como "Excelente", "Bom", "Regular" e "Ruim". A equipe de desenvolvimento que você faz parte está considerando o uso de modelos pré-treinados da Hugging Face para essa tarefa. No entanto, há uma preocupação sobre como garantir que o modelo seja capaz de lidar com o vocabulário específico e as nuances dos textos esotéricos e fantásticos.

Qual abordagem seria mais eficaz para adaptar o modelo pré-treinado a esse contexto?



Realizar um processo de transferência de aprendizado, ajustando o modelo pré-treinado com um conjunto de dados representativo das resenhas da loja, incluindo tokenização para lidar com palavras únicas do gênero.

Correta, pois essa abordagem permite que o modelo aprenda padrões e termos específicos do domínio, melhorando sua capacidade de classificação ao ser ajustado com dados relevantes.

OTIMIZANDO PREVISÕES NO E-COMMERCE

A loja online de roupas e acessórios Meteora está enfrentando um desafio significativo com a retenção de clientes. A empresa contratou você para desenvolver um sistema que possa prever quais clientes têm maior propensão a deixar de comprar na loja. Utilizando a infraestrutura de nuvem, você decide implementar um pipeline de IA que possa processar dados de clientes e prever o churn.

Considerando a importância de um pipeline de dados bem estruturado, qual abordagem garantiria que os dados utilizados são de alta qualidade e que o modelo de previsão é eficaz?



Implementar um processo de curadoria e limpeza de dados, incluindo a remoção de duplicatas, tratamento de valores ausentes e normalização dos dados, além de integrar uma Feature Store para centralizar e gerenciar as features utilizadas. Escolher algoritmos de machine learning adequados e realizar validação cruzada para avaliar o desempenho do modelo, utilizando AutoML para facilitar a seleção do melhor modelo e ajustar hiperparâmetros automaticamente.

Correta, pois essa abordagem garante que os dados são de alta qualidade e que o modelo de previsão é eficaz, ao combinar curadoria de dados, escolha de algoritmos adequados e técnicas de validação e ajuste de modelos.

AUTOMATIZANDO TAREFAS

A plataforma de gestão de tarefas e checklists para equipes, Checklist, está buscando maneiras de automatizar a criação de tarefas repetitivas para aumentar a eficiência das equipes. A empresa contratou você para explorar o uso de agentes de IA que possam interagir com a plataforma e criar tarefas automaticamente com base em padrões de uso das pessoas usuárias.

Qual abordagem seria mais adequada para implementar um agente de IA que atenda a essa necessidade, considerando a integração com serviços externos?



Desenvolver um agente de IA utilizando o Agent Builder na Vertex AI, que analisa dados históricos de uso da plataforma para definir padrões de uso, e integrar com serviços externos via APIs para acessar dados de calendários, e-mails ou sistemas de gestão de projetos.

Correta, pois essa abordagem permite a criação de um agente personalizado que reconhece padrões de uso e automatiza a criação de

tarefas, integrando-se com serviços externos para obter dados relevantes.

PERSONALIZANDO EXPERIÊNCIAS

O festival de música CodeChella, conhecido por suas diversas atrações, está buscando maneiras de personalizar a experiência dos participantes. A equipe de desenvolvimento que você faz parte foi encarregada de criar um sistema que utilize modelos de linguagem para oferecer recomendações personalizadas de shows e atividades com base nas preferências dos participantes.

Qual abordagem seria mais eficaz para alcançar esse objetivo, garantindo que as recomendações sejam relevantes e precisas?



Utilizar modelos de linguagem como LLMs (Large Language Models) para analisar dados históricos de preferências dos participantes, integrando-os a um sistema de recomendação que sugere shows e atividades com base em interesses passados e feedback contínuo.

Correta, pois essa abordagem permite que o sistema aprenda com dados históricos e feedback dos participantes, garantindo que as recomendações sejam personalizadas e atualizadas conforme novas informações são coletadas.

MELHORANDO A EFICIÊNCIA LOGÍSTICA

A Hermex Log, uma empresa de logística especializada em serviços de entrega, está enfrentando desafios para otimizar suas rotas de entrega. A empresa contratou você para implementar um sistema de IA generativa que possa sugerir rotas mais eficientes. Utilizando o MLflow para gerenciar os experimentos, a equipe deseja explorar diferentes modelos de IA generativa para avaliar qual deles oferece as melhores sugestões de rota.

Como o MLflow pode ser utilizado para gerenciar e avaliar os experimentos de IA generativa na Hermex Log, e quais métricas seriam importantes para considerar na avaliação das rotas sugeridas?



O MLflow pode ser utilizado para registrar cada experimento de modelo, incluindo parâmetros de entrada, rotas sugeridas, e métricas de desempenho como tempo de entrega estimado e custo de combustível. Isso permite a comparação de diferentes versões de modelos, facilitando a identificação de qual modelo oferece as rotas mais eficientes. Métricas importantes incluem a redução do tempo de entrega, economia de combustível, e satisfação do cliente.

Correta, pois o uso do MLflow para registrar e comparar experimentos de modelos de IA generativa permite uma avaliação abrangente e contínua das rotas sugeridas, garantindo melhorias na eficiência logística.

GESTÃO DE RISCOS DE IA

****** A Clínica Médica Voll, uma clínica especializada em serviços médicos e exames, está preocupada com os riscos associados ao uso de inteligência artificial na análise de exames médicos, especialmente em relação à precisão dos diagnósticos e à responsabilidade em caso de erros. Como parte da equipe de governança de IA, qual dos seguintes passos é essencial para desenvolver um plano de gestão de riscos eficaz que aborde essas preocupações?



Realizar uma análise abrangente para identificar os riscos potenciais associados ao uso de IA, avaliar o impacto e a probabilidade de ocorrência, desenvolver estratégias de mitigação, estabelecer um sistema de monitoramento contínuo e criar um plano de contingência.

Correta, pois este conjunto de passos cobre todas as etapas necessárias para identificar, mitigar e monitorar os riscos associados ao uso de IA na clínica, garantindo uma abordagem completa e eficaz.